Correzione Laboratorio 3 - 06.05.2022

Esercizio 1

Riscriviamo il problema dell'esercizio nel seguente modo per poter descrivere la risoluzione nel modo più generale:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + c\dfrac{\partial u}{\partial x} = f(x,t), \quad a < x < b,\ 0 < t \leq T \\ u(a,t) = g(t), \quad 0 < t \leq T \\ u(x,0) = u_0(x), \quad a < x < b \end{cases}$$

Consideriamo una griglia di calcolo con spaziatura uniforme $\{x_n\}_{n=0}^N$ con N sottointervalli in $[a,b]$, $h = (b-a)/N$, e una discretizzazione temporale $\{t_k\}_{k=0}^K$ con K sottointervalli in $[0,T]$, $\Delta t = T/K$.
Sia quindi $u_n^k \approx u(x_n, t_k)$, essendo $u(x_n, t_k)$ la valutazione della soluzione esatta in (x_n, t_k).

1. Per tutti gli schemi che consideriamo di seguito abbiamo

$$u_n^0 = u_0(x_n), \quad n = 0, \dots, N,$$

$$u_0^{k+1} = g(t_{k+1}), \quad k = 0, \dots, K-1,$$

cioè utilizziamo le condizioni iniziali in $t_0 = 0$ e di inflow nel nodo $x_0 = a$.

(a) **Eulero in avanti centrato.** Si approssima la derivata prima spaziale con uno schema centrato in combinazione con uno schema di Eulero in avanti per la discretizzazione temporale. Si ottiene il seguente schema al tempo t_k e nel nodo x_n:

$$\frac{u_n^{k+1} - u_n^k}{\Delta t} + c\frac{u_{n+1}^k - u_{n-1}^k}{2h} = f(x_n, t_k), \quad k = 0, \dots, K-1, n = 1, \dots, N-1.$$

Per il nodo di destra non si puó applicare lo schema perché si uscirebbe dal dominio. Per questo motivo si usa la seguente estrapolazione

$$u_N^{k+1} = (1-\lambda)u_N^k + \lambda\, u_{N-1}^k + \Delta t\ f(x_N, t_k). \tag{1}$$

Per i dettagli dell'implementazione si veda il file `conservazione_EA.m`.

(b) **Upwind.** In tal caso si approssima la derivata spaziale con una differenza finita decentrata, mentre l'avanzamento in tempo avviene con una differenza finita in avanti. Considerando $c > 0$, l'approssimazione dell'equazione al tempo t_k e nel nodo x_n diventa:

$$\frac{u_n^{k+1} - u_n^k}{\Delta t} + c\frac{u_n^k - u_{n-1}^k}{h} = f(x_n, t_k), \quad k = 0, \dots, K-1, n = 1, \dots, N-1.$$

Si noti che la direzione del trasporto (in questo caso pari a $c > 0$) determina la direzione del "decentramento" della differenza finita upwind.

Per i dettagli dell'implementazione si veda il file `conservazione_UW.m`.

(c) **Eulero all'indietro centrato.** Si approssima la derivata prima spaziale con uno schema centrato, in combinazione con uno schema di Eulero all'indietro per la discretizzazione temporale. Si ottiene il seguente schema al tempo t_k e nel nodo x_n

$$\frac{u_1^{k+1} - u_1^k}{\Delta t} + \frac{c}{2h}u_2^{k+1} = f(x_1, t_{k+1}) + \frac{c}{2h}g(t_{k+1}),$$

$$\frac{u_n^{k+1} - u_n^k}{\Delta t} + c\frac{u_{n+1}^{k+1} - u_{n-1}^{k+1}}{2h} = f(x_n, t_{k+1}), \quad n = 2, \dots, N-1.$$

Si fa notare che per l'equazione del primo nodo interno ($n = 1$) abbiamo sostituito il valore di u_0^{k+1} con le condizioni assegnate di inflow, cioé $g(t_{k+1})$.

Invece, per il nodo di destra non si puó applicare lo schema perché si uscirebbe dal dominio. Per questo motivo si usa la seguente estrapolazione:

$$\frac{u_N^{k+1} - u_N^k}{\Delta t} + c\frac{u_N^{k+1} - u_{N-1}^{k+1}}{h} = f(x_N, t_{k+1}).$$

Lo schema di Eulero all'indietro centrato richiede la risoluzione di un sistema lineare ad ogni passo temporale $A\mathbf{u}^{k+1} = \mathbf{f}^{k+1}$, $A \in \mathbb{R}^{N\times N}$, dato da:

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda/2 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -\lambda/2 & 1 & \lambda/2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & -\lambda/2 & 1 & \lambda/2 \\ 0 & \dots & & \dots & -\lambda & 1+\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1^{k+1} \\ u_2^{k+1} \\ \vdots \\ \vdots \\ u_{N-1}^{k+1} \\ u_N^{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1^k + \Delta t f(x_1, t_{k+1}) + \lambda/2\, g(t_{k+1}) \\ u_2^k + \Delta t f(x_2, t_{k+1}) \\ \vdots \\ \vdots \\ u_{N-1}^k + \Delta t f(x_{N-1}, t_{k+1}) \\ u_N^k + \Delta t f(x_N, t_{k+1}) \end{bmatrix}$$

essendo $\lambda = c\Delta t/h$.

Per i dettagli dell'implementazione si veda il file `conservazione_EI.m`.

2. I risultati del problema proposto ottenuti con i diversi schemi con $CFL = 2$ sono mostrati nelle immagini della Figura 1. Per i dettagli si veda il file `Lab4_Es1.m`.

3. I risultati del problema proposto ottenuti con i diversi schemi con $CFL = 0.5$ sono mostrati nelle immagini della Figura 2. Per i dettagli si veda il file `Lab4_Es1.m`.

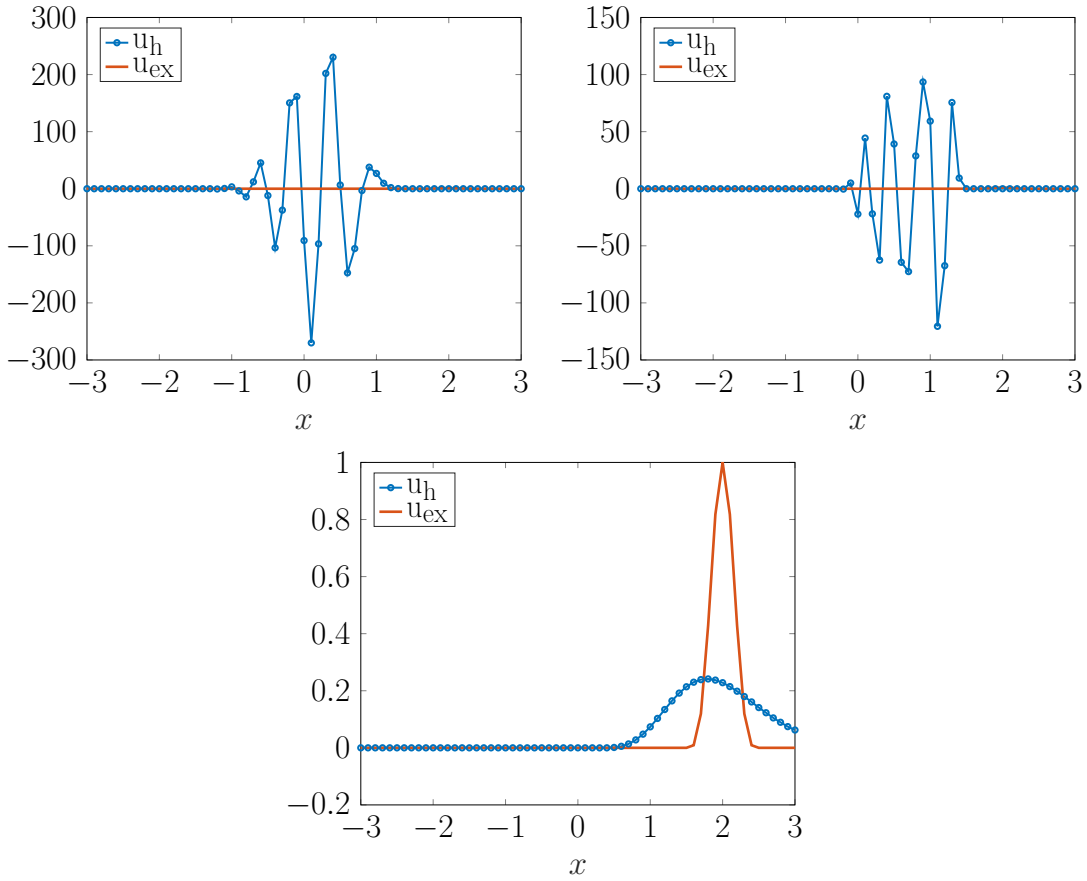

Figura 1: Soluzioni numeriche ottenute all'istante $t = 2$ con gli schemi EA/C (alto sinistra), UW (alto destra) e EI (basso) scegliendo $N = 60$ e $K = 10$.

4. Con il metodo Eulero avanti/centrato la soluzione presenta delle oscillazioni numeriche. Infatti questo schema non è mai fortemente stabile.

   Con il metodo upwind la soluzione é stabile con picchi che si smorzano al crescere del tempo. Ciò era da aspettarsi in quanto questo metodo introduce della viscosità artificiale per stabilizzare.

   Se non fosse rispettata la condizione CFL, tuttavia, si otterrebbero risultati instabili.

   Con il metodo Eulero indietro/centrato si nota come la soluzione sia sempre stabile, anche nel caso di numero CFL maggiore di 1. Questa è una caratteristica dei metodi impliciti che, a fronte di un maggior sforzo computazionale per risolvere il problema, permettono di scegliere liberamente il passo di discretizzazione temporale.

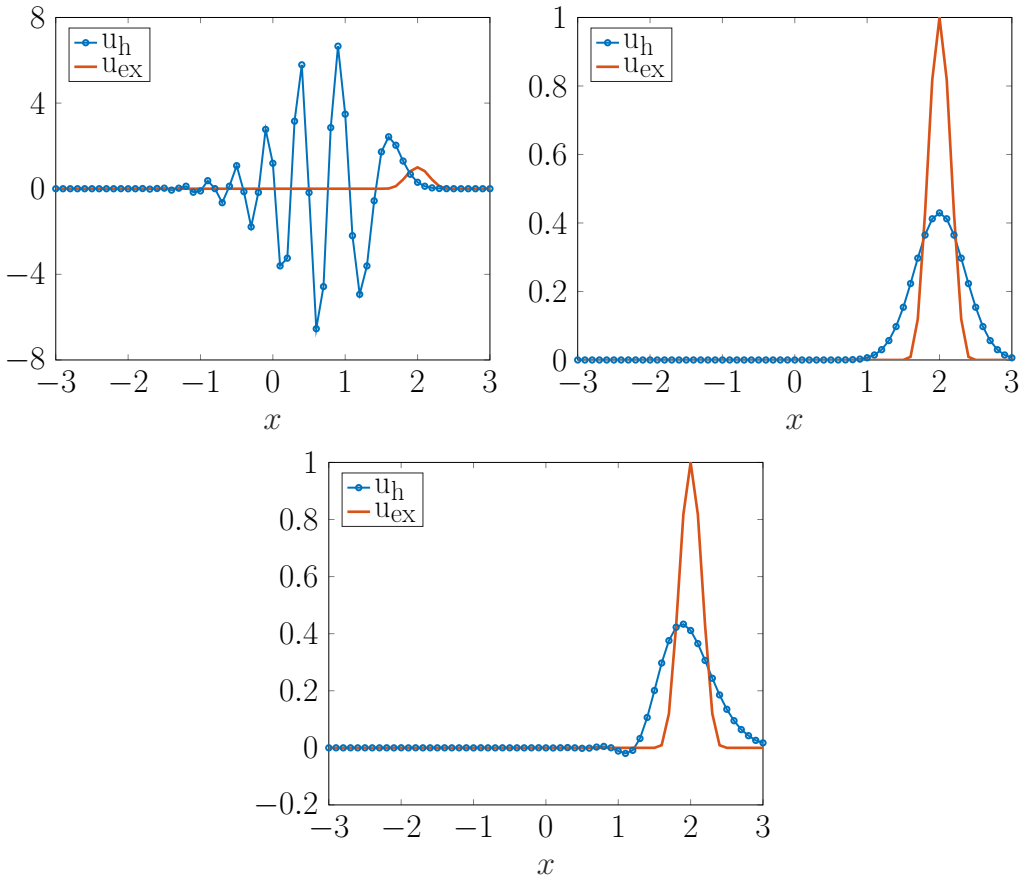

Figura 2: Soluzioni numeriche ottenute all'istante $t = 2$ con gli schemi EA/C (alto sinistra), UW (alto destra) ed EI (basso) scegliendo $N = 60$ e $K = 40$.

Esercizio 2

Denotiamo con `p_max` l'ordine stimato con l'errore definito da e_1 e `p_h` quello stimato con l'errore definito da e_2. Valutando $M = 4$ dimezzamenti a partire da $N = 300$ a $CFL = 0.5$ si ottiene la seguente stima dell'ordine p per lo schema upwind

```
p_max =  0.7338    0.8468    0.9175    0.9572,

p_h   =  0.7461    0.8520    0.9193    0.9577,
```

Tali risultati confermano che l'ordine del metodo UW è 1. Per i dettagli si vedano i file `Lab4_Es2.m` e `stima_ordine.m`.